CORRIGÉ DU TD N° 21

Fonctions vectorielles et calcul différentiel

1 Une hélice

1. $f'(t) = (-R\sin t, R\cos t, h)$, $f''(t) = (-R\cos t, -R\sin t, 0)$.
2. $\|f'(t)\|^2 = R^2 + h^2$, constant. $\langle f'(t), f''(t)\rangle = R^2\sin t\cos t - R^2\sin t\cos t = 0$. (Plus généralement, $\|f'\|^2$ constante donne $f'' \perp f'$ en dérivant.)

2 Dérivée d'un produit scalaire

1. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|f(t)\|^2 = 2\langle f(t), f'(t)\rangle$; $\|f\|^2$ est constante si et seulement si cette dérivée est nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$, et $\|f\|$ est constante si et seulement si $\|f\|^2$ l'est.
2. $\|\overrightarrow{OM}(t)\|$ est constante : la vitesse est orthogonale au rayon, donc tangente à la sphère.

3 Dérivée d'un déterminant

1. Par multilinéarité (sur les lignes) : $W' = \det\begin{pmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{pmatrix} = 0 + \det\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ -ay_1' - by_1 & -ay_2' - by_2 \end{pmatrix} = -aW$ (la seconde ligne est $-a(y_1', y_2') - b(y_1, y_2)$, et la contribution de $-b(y_1, y_2)$, proportionnelle à la première ligne, est nulle).
2. $W(t) = W(0)\exp\left(-\int_0^t a\right)$: nul partout si $W(0) = 0$, jamais nul sinon.

4 Dérivées partielles

- $\partial_x f = 3x^2y^2 + ye^{xy}$, $\partial_y f = 2x^3y + xe^{xy}$ (sur $\mathbb{R}^2$).
- $\partial_x g = \frac{2x}{x^2+y^2}$, $\partial_y g = \frac{2y}{x^2+y^2}$ (sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$).
- $\partial_x h = \frac{y}{z}$, $\partial_y h = \frac{x}{z}$, $\partial_z h = -\frac{xy}{z^2}$ (sur $z \neq 0$).
- $\partial_x k = \frac{-y/x^2}{1+y^2/x^2} = -\frac{y}{x^2+y^2}$, $\partial_y k = \frac{x}{x^2+y^2}$ (sur $x \neq 0$).

5 Dérivées partielles, dérivée selon un vecteur, développement limité

1. $\partial_x f(x,y) = 2xy$ et $\partial_y f(x,y) = x^2 + 3y^2$; en a : $\partial_x f(a) = 4$ et $\partial_y f(a) = 13$.
2. Par la formule : $D_v f(a) = 4 \times 1 + 13 \times (-1) = -9$. Directement : $\varphi(t) = f(1+t, 2-t) = (1+t)^2(2-t) + (2-t)^3$, et $\varphi'(0) = 2\times 2 - 1 - 3\times 4 = -9$.
3. $f(a) = 2 + 8 = 10$: $f(1+h, 2+k) = 10 + 4h + 13k + o\big(\|(h,k)\|\big)$.

6 Dérivées partielles sans continuité

1. $f(x,0) = 0$ et $f(0,y) = 0$: $\partial_x f(0,0) = \partial_y f(0,0) = 0$.
2. $f(t,t) = \frac{1}{2}$ ne tend pas vers $f(0,0) = 0$. Une fonction C^1 est continue : f n'est pas C^1 au voisinage de $(0,0)$ (ses dérivées partielles ne sont pas continues en 0).

3. $\frac{f(tv)-f(0)}{t} = \frac{1}{t}\cdot\frac{v_1v_2}{v_1^2+v_2^2}$: la limite existe si et seulement si $v_1v_2 = 0$, c'est-à-dire pour les vecteurs portés par les axes.

---

7 Approximation linéaire

1. $\partial_x f = 2xy = 12$, $\partial_y f = x^2 = 4$ en $(2,3)$: $\mathrm{d}f(2,3)\cdot(h,k) = 12h + 4k$.
2. $f(2{,}01\,;\,2{,}98) \approx 12 + 12\times 0{,}01 + 4\times(-0{,}02) = 12{,}04$. Valeur exacte : $4{,}0401\times 2{,}98 = 12{,}039498$.

---

8 Incertitude sur un volume

1. $\mathrm{d}V = yz\,\mathrm{d}x + xz\,\mathrm{d}y + xy\,\mathrm{d}z$, donc $\frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{\mathrm{d}x}{x} + \frac{\mathrm{d}y}{y} + \frac{\mathrm{d}z}{z}$.
2. Au pire, les erreurs s'ajoutent : $\frac{0{,}1}{10} + \frac{0{,}1}{20} + \frac{0{,}1}{5} = 0{,}01 + 0{,}005 + 0{,}02 = 3{,}5\,\%$. (En physique, pour des erreurs indépendantes, on additionne plutôt les carrés : $\sqrt{0{,}01^2 + 0{,}005^2 + 0{,}02^2} \approx 2{,}3\,\%$.)

---

9 Continue, avec des dérivées partielles, mais pas C^1

1. Hors de l'origine, quotient de polynômes. En 0 : $|f(x,y)| \leqslant |y| \to 0$.
2. $\frac{f(tv)}{t} = \frac{v_1^2v_2}{v_1^2+v_2^2}$ (pour $v \neq 0$), indépendant de t : $D_vf(0,0) = \frac{v_1^2v_2}{v_1^2+v_2^2}$.
3. $D_{e_1}f = 0$, $D_{e_2}f = 0$, mais $D_{(1,1)}f = \frac{1}{2} \neq D_{e_1}f + D_{e_2}f$. Si f était C^1, on aurait $D_vf(0) = \mathrm{d}f(0)\cdot v$, linéaire en v.

---

10 Règle de la chaîne le long d'un cercle

1. $\partial_x f = 2x + y$, $\partial_y f = -2y + x$. $g'(t) = (2\cos t + \sin t)(-\sin t) + (-2\sin t + \cos t)\cos t = -4\sin t\cos t + \cos^2 t - \sin^2 t = -2\sin 2t + \cos 2t$.
2. $g(t) = \cos^2 t - \sin^2 t + \sin t\cos t = \cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t$, dont la dérivée est $-2\sin 2t + \cos 2t$.

---

11 Dériver le long d'une parabole

1. $g'(t) = \partial_x f(t,t^2) + 2t\,\partial_y f(t,t^2)$.
2. $\partial_x f = y$, $\partial_y f = x$, donc $g'(t) = t^2 + 2t\cdot t = 3t^2$; et directement $g(t) = t^3$.

---

12 Une équation de transport

1. $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$: l'application est une bijection linéaire de $\mathbb{R}^2$, et $g(u,v) = f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$ est C^1. Avec $f(x,y) = g(x+y, x-y)$: $\partial_x f = \partial_u g + \partial_v g$ et $\partial_y f = \partial_u g - \partial_v g$.
2. L'équation devient $2\partial_v g = 0$. Sur $\mathbb{R}^2$ (convexe), à u fixé, $v \mapsto g(u,v)$ est constante : $g(u,v) = \varphi(u)$ avec φ de classe C^1 (car $\varphi(u) = g(u,0)$). Les solutions sont les $f(x,y) = \varphi(x+y)$, $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$.

---

13 Inverse des formules polaires

1. Voir le cours : $\partial_r g = \cos\theta\,\partial_x f + \sin\theta\,\partial_y f$, $\partial_\theta g = -r\sin\theta\,\partial_x f + r\cos\theta\,\partial_y f$.
2. Avec $A = \partial_x f$, $B = \partial_y f$: $\cos\theta\,\partial_r g - \frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta g = A(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = A$, et de même $B = \sin\theta\,\partial_r g + \frac{\cos\theta}{r}\partial_\theta g$.
3. $(\partial_r g)^2 + \frac{1}{r^2}(\partial_\theta g)^2 = (A\cos\theta + B\sin\theta)^2 + (-A\sin\theta + B\cos\theta)^2 = A^2 + B^2$ (les doubles produits se compensent).

---

14 Fonction constante et ouvert non convexe

1. $\mathbb{R}^2$ est convexe : théorème du cours.
2. $f(x,y) = 1$ si $x > 0$, -1 si $x < 0$ (la fonction signe de x).
3. À y fixé, $x \mapsto f(x,y)$ a une dérivée nulle sur $\mathbb{R}$, donc est constante : $f(x,y) = f(0,y) = \varphi(y)$, avec φ de classe C^1.

---

15 Fonctions homogènes et identité d'Euler

1. Règle de la chaîne : $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(tx,ty) = x\partial_x f(tx,ty) + y\partial_y f(tx,ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x,y)$. En $t = 1$, on obtient l'identité.
2. f est homogène de degré 1. Calcul : $x\partial_x f + y\partial_y f$ avec $N = x^3 + y^3$, $D = x^2 + y^2$: $\frac{(3x^3+3y^3)D - N(2x^2+2y^2)}{D^2} = \frac{3ND - 2ND}{D^2} = \frac{N}{D} = f$.
3. $\varphi'(t) = -\alpha t^{-\alpha-1} f(tx,ty) + t^{-\alpha}\big(x\partial_x f(tx,ty) + y\partial_y f(tx,ty)\big) = -\alpha t^{-\alpha-1} f(tx,ty) + t^{-\alpha-1}\alpha f(tx,ty) = 0$, en appliquant l'identité au point (tx,ty). Donc $\varphi(t) = \varphi(1) = f(x,y)$.

---

16 Fonctions invariantes par rotation

1. $\partial_\theta g = -r\sin\theta\,\partial_x f + r\cos\theta\,\partial_y f = x\partial_y f - y\partial_x f = 0$ (évalué en $(r\cos\theta, r\sin\theta)$).
2. À r fixé, $\theta \mapsto g(r,\theta)$ est de dérivée nulle sur $\mathbb{R}$, donc constante : $g(r,\theta) = g(r,0) = f(r,0)$. Ainsi $f(x,y) = \psi\big(\sqrt{x^2+y^2}\big)$ avec $\psi(r) = f(r,0)$.

---

18 Gradients de la physique

1. $\partial_x r = \frac{x}{r}$ (et de même pour y, z), donc $\nabla r = \frac{1}{r}(x,y,z)$. Par la règle de la chaîne, $\nabla(r^n) = nr^{n-1}\nabla r = nr^{n-2}(x,y,z)$.
2. $\nabla V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\nabla(r^{-1}) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(x,y,z)$, d'où $\overrightarrow{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$: le champ coulombien.

---

19 Calculer et interpréter un gradient

1. $\nabla f(x,y) = (2x, 8y)$, donc $\nabla f(a) = (4,8)$.
2. $f(a) = 8$: la ligne de niveau est l'ellipse $x^2 + 4y^2 = 8$. Sa tangente en a est orthogonale à $\nabla f(a)$: $4(x-2) + 8(y-1) = 0$, soit $x + 2y = 4$.
3. Dans la direction du gradient, c'est-à-dire celle du vecteur unitaire $\dfrac{1}{\sqrt{5}}(1,2)$; la dérivée dans cette direction vaut $\|\nabla f(a)\| = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$.

---

20 Direction de plus grande pente

1. $\nabla h = (-2x, -4y) = (-2,-4)$ en $(1,1)$. Il doit partir dans la direction $\frac{1}{\sqrt{20}}(-2,-4) = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1,-2)$, avec une pente $\|\nabla h\| = \sqrt{20} \approx 4{,}5$ mètres par hectomètre.
2. Orthogonalement au gradient : $\pm\frac{1}{\sqrt{5}}(2,-1)$ (tangente à la ligne de niveau).

---

21 Le gradient en coordonnées polaires

1. $\partial_x f = \cos\theta\,\partial_r g - \frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta g$ et $\partial_y f = \sin\theta\,\partial_r g + \frac{\cos\theta}{r}\partial_\theta g$. Donc $(\partial_x f, \partial_y f) = \partial_r g\,(\cos\theta, \sin\theta) + \frac{\partial_\theta g}{r}(-\sin\theta, \cos\theta)$.

2. Pour $f = \sqrt{x^2+y^2}$, $g = r$: $\nabla f = \vec{u}_r$. Pour $f = \operatorname{Arctan} \frac{y}{x}$, $g = \theta$ (avec $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$) : $\nabla f = \frac{1}{r}\vec{u}_\theta$, ce qui redonne $\left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$.

---

22 Inégalité des accroissements finis

$g(t) = f(a+t(b-a))$ est C^1 sur $[0,1]$ (règle de la chaîne), avec $g'(t) = \langle \nabla f(a+t(b-a)), b-a \rangle$. Par Cauchy-Schwarz, $|g'(t)| \leqslant M\|b-a\|$. Par l'inégalité des accroissements finis (variable réelle), $|f(b)-f(a)| = |g(1)-g(0)| \leqslant M\|b-a\|$.
